Mansoura University

Faculty of Computer and Information Sciences

VERDIX

ECO-Tracker: An Intelligent Carbon Emission Monitoring System

نظام ذكي لتتبع أثر الاستهلاك اليومي على انبعاثات الكربون البيئيه

Supervisor: Eng Seif Hesham

Abstract:

Our project, Eco_Tracker, is an intelligent system designed to help users monitor and reduce their carbon emissions. With the increasing impact of climate change, it has become essential for individuals to understand how their daily activities affect the environment.

The system is developed using C# and Windows Forms, and it calculates carbon emissions based on various factors such as electricity consumption, transportation usage, and waste production. By applying object-oriented programming concepts like inheritance and polymorphism, the system efficiently manages different emission categories.

Eco_Tracker provides users with instant analysis of their carbon emissions based on their inputs, helping them understand the environmental impact of their daily activities. The main goal of this project is to raise environmental awareness and encourage users to adopt more sustainable habits through clear and measurable insights into their carbon footprint.

مشروعنا Eco-Tracker هو نظام ذكي يهدف إلى مساعدة المستخدمين على مراقبة وتقليل انبعاثاتهم الكربونية. مع تزايد تأثير التغير المناخي، أصبح من الضروري أن يفهم الأفراد كيف تؤثر أنشطتهم اليومية على البيئة.

تم تطوير النظام باستخدام لغة C# وWindows Forms، حيث يقوم بحساب الانبعاثات الكربونية بناءً على عدة عوامل مثل استهلاك الكهرباء، واستخدام وسائل النقل، وإنتاج النفايات. ومن خلال تطبيق مفاهيم البرمجة كائنية التوجه مثل الوراثة (Inheritance) وتعدد الأشكال(Polymorphism) ، يتمكن النظام من إدارة فئات الانبعاثات المختلفة بكفاءة.

يوفّر Eco-Tracker للمستخدمين تحليلاً فوريًا لانبعاثاتهم الكربونية بناءً على البيانات التي يقومون بإدخالها، مما يساعدهم على فهم تأثير أنشطتهم اليومية على البيئة. ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى زيادة الوعي البيئي وتشجيع المستخدمين على تبني عادات أكثر استدامة من خلال تقديم معلومات واضحة وقابلة للقياس حول البصمة الكربونية الخاصة بهم.

Team Members:

Name	Section	ID
Menna Ibrahim Said Ahmed Ibrahim	42	1000324912
Malak Ali Mohammed Abd-Elhamid Sobh	42	1000325110
Menna Allah Gamal Abd-elbary	42	1000324650
Hager Ismail Mahmoud Abdullwahab	44	1000324772
Nada Alaa Eldin Abd-elbary Mohammed	44	1000323920